

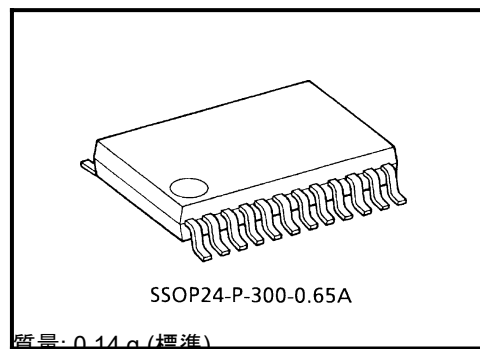
TB6612FNG

双直流电机驱动集成电路

TB6612FNG是一种拥有输出晶体管的低通电阻半导体MOS结构直流电机驱动集成电路。两个输入信号，IN1和IN2，能够从CW、CCW、短刹车和停止四个模式中选择。

特性

- 电源电压: $V_M = 15\text{ V}(\text{Max})$
- 输出电流: $I_{OUT} = 1.2\text{ A}(\text{平均}) / 3.2\text{ A}(\text{峰值})$
- 输出低压电阻器: $0.5\ \Omega$
- 待机（节电）系统
- CW、CCW、短刹车和停止四个功能模式
- 内置热关断电路和低压检测电路
- 小外形封装(SSOP24: 0.65 mm引线间距)
- 相应于无铅封装



* 短刹车（Short Brake），指当电机转速在Kv/RPM范围内产生反电动势，并在双极电源中通过对输入高低电平（Hi or Lo i.e.）进行适当逻辑控制的分流场效应晶体管使其短路，即同时对V+或同时对V-或同时对0V进行双极供应。此时没有电源加于负载。

* CW:Continuous Wave

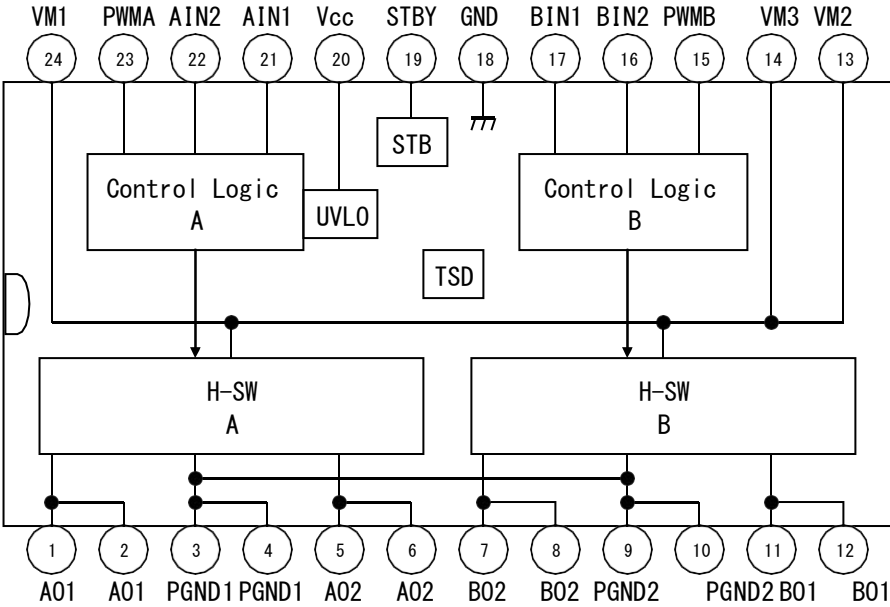
* 该产品为MOS结构，对静电放电非常敏感。在处理本产品时，应使用接地带、导电垫和离子发生器，确保环境不受静电放电的影响。还要确保环境温度和相对湿度保持在合理的水平。

TB6612FNG 是无铅设备。

下列条件适用于可焊性：

1. 使用 Sn-37Pb 焊浴
 - *焊浴温度 = 230°C
 - *浸渍时间 = 5 seconds
 - *次数 = once
 - *使用R型焊剂
2. 使用 Sn-3.0Ag-0.5Cu 焊浴
 - *焊浴温度 = 245°C
 - *浸渍时间 = 5 seconds

框图



引脚信息

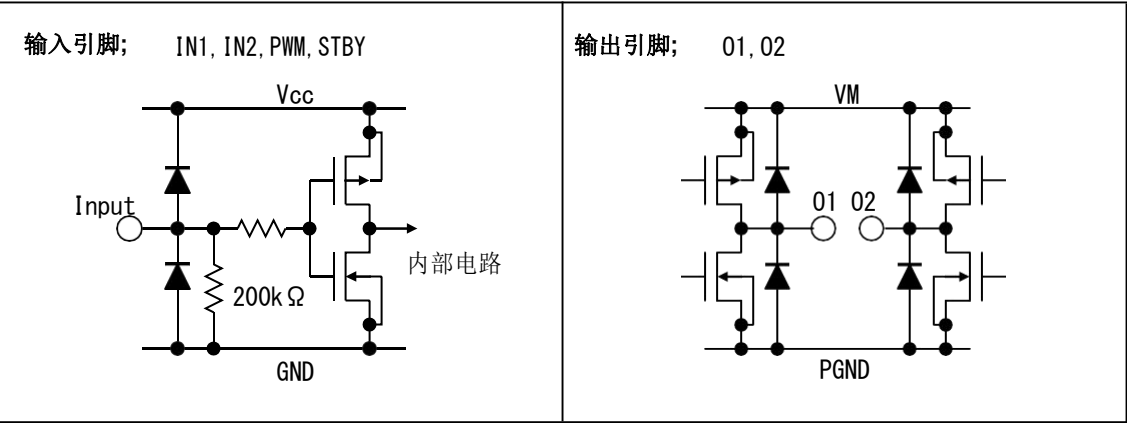
No.	引脚名	I/O	功能
1	AO1	O	ch A output1
2	AO1		
3	PGND1	—	Power GND 1
4	PGND1		
5	AO2	O	ch A output2
6	AO2		
7	BO2	O	ch B output2
8	BO2		
9	PGND2	—	Power GND 2
10	PGND2		
11	BO1	O	ch B output1
12	BO1		
13	VM2	—	马达供电 (2.5 V to 13.5 V)
14	VM3		
15	PWMB	I	ch B PWM input / 200 kΩ 内部下拉
16	BIN2	I	ch B input 2 / 200 kΩ 内部下拉
17	BIN1	I	ch B input 1 / 200 kΩ 内部下拉
18	GND	—	小信号接地
19	STBY	I	"L"=standby / 200 kΩ 内部下拉
20	Vcc	—	小信号供电
21	AIN1	I	ch A input 1 / 200 kΩ 内部下拉
22	AIN2	I	ch A input 2 / 200 kΩ 内部下拉
23	PWMA	I	ch A PWM input / 200 kΩ 内部下拉
24	VM1	—	马达供电 (2.5 V~13.5 V)

绝对最大额定参数 (Ta = 25°C)

特性	符号	参数	单位	备注
供电电压	V _M	15	V	
	V _{CC}	6		
输入电压	V _{IN}	-0.2 to 6	V	IN1, IN2, STBY, PWM 引脚
输出电压	V _{OUT}	15	V	O1, O2 引脚
输出电流	I _{OUT}	1.2	A	Per 1 ch
	I _{OUT} (峰值)	2		tw = 20 ms 连续脉冲, 占空度 ≤ 20%
		3.2		tw = 10 ms 单脉冲
功耗	P _D	0.78	W	仅 IC
		0.89		50 mm × 50 mm t=1.6 mm Cu ≥ 40% PCB 中
		1.36		76.2 mm × 114.3 mm t=1.6 mm Cu ≥ 30% PCB 中
工作温度	T _{opr}	-20 to 85	°C	
储存温度	T _{stg}	-55 to 150	°C	

工作范围(Ta=-20~85°C)

特性	符号	Min	Typ.	Max	单位	备注
供电电压	V _{CC}	2.7	3	5.5	V	
	V _M	2.5	5	13.5	V	
输出电流 (H-SW)	I _{OUT}	—	—	1.0	A	V _M ≥ 4.5 V
		—	—	0.4		4.5 V > V _M ≥ 2.5 V 无 PWM 操作
开关频率	f _{PWM}	—	—	100	kHz	

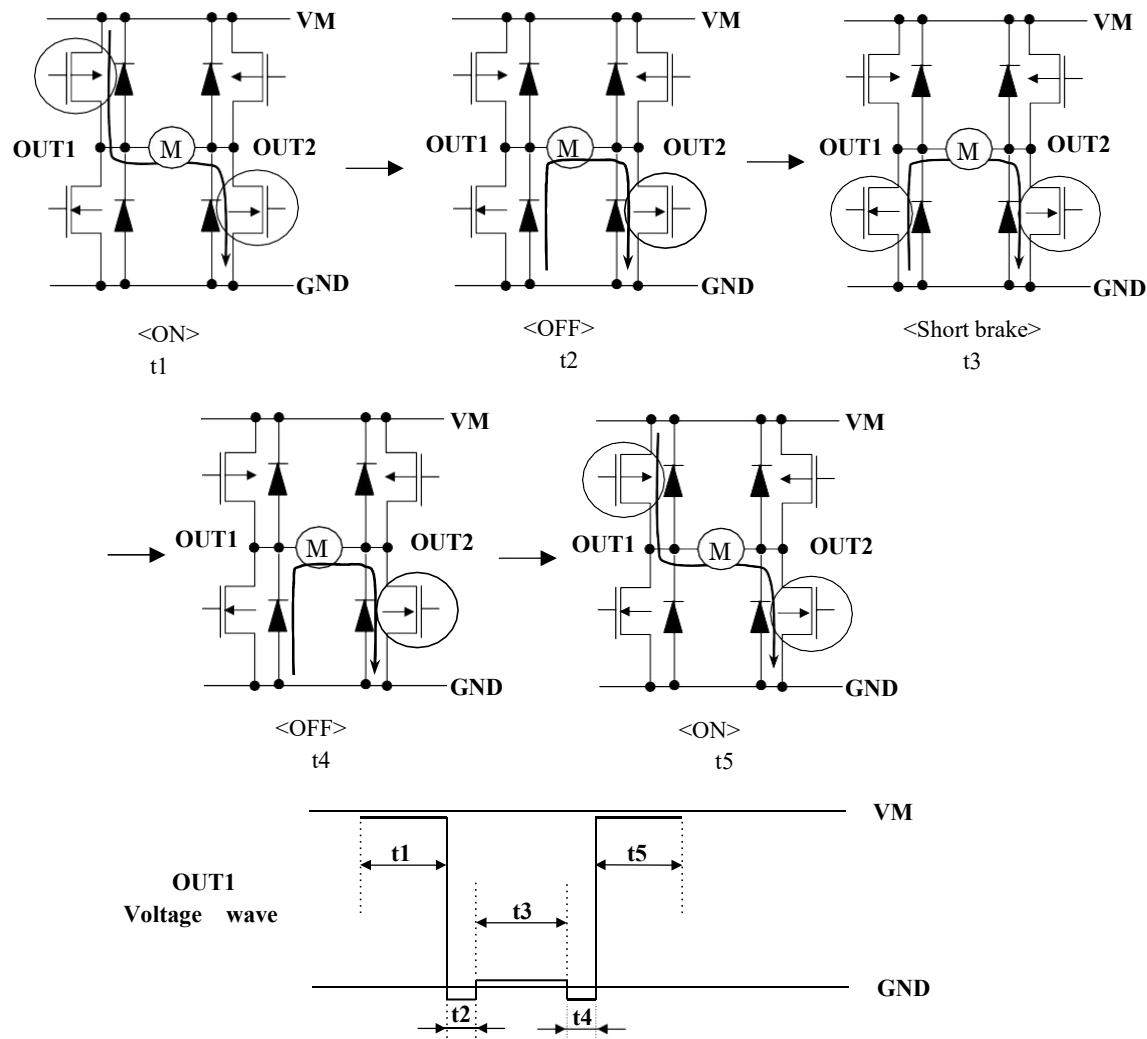


H-SW 控制功能

输入				输出		
IN1	IN2	PWM	STBY	OUT1	OUT2	模式
H	H	H/L	H	L	L	Short brake
L	H	H	H	L	H	CCW
		L	H	L	L	Short brake
H	L	H	H	H	L	CW
		L	H	L	L	Short brake
L	L	H	H	OFF (高阻抗)		Stop
H/L	H/L	H/L	L	OFF (高阻抗)		Standby

H-SW 工作描述

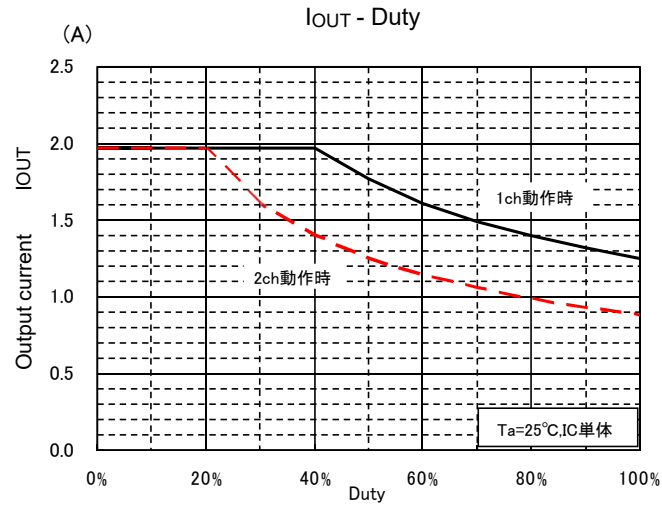
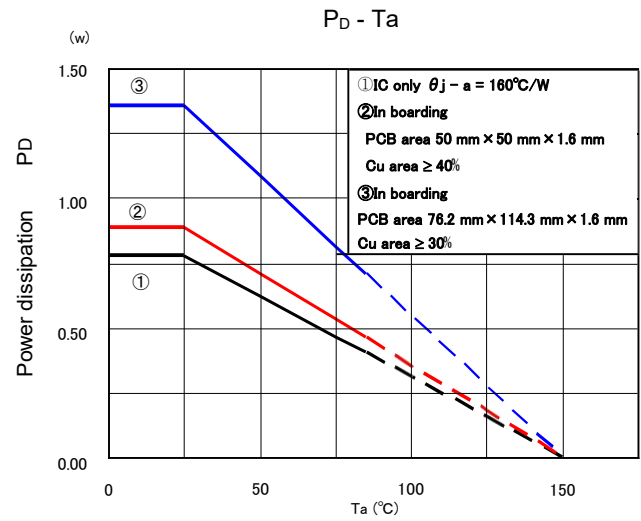
- 为防止电流穿透，IC在切换到各模式时都提供有t2和t4的停滞时间



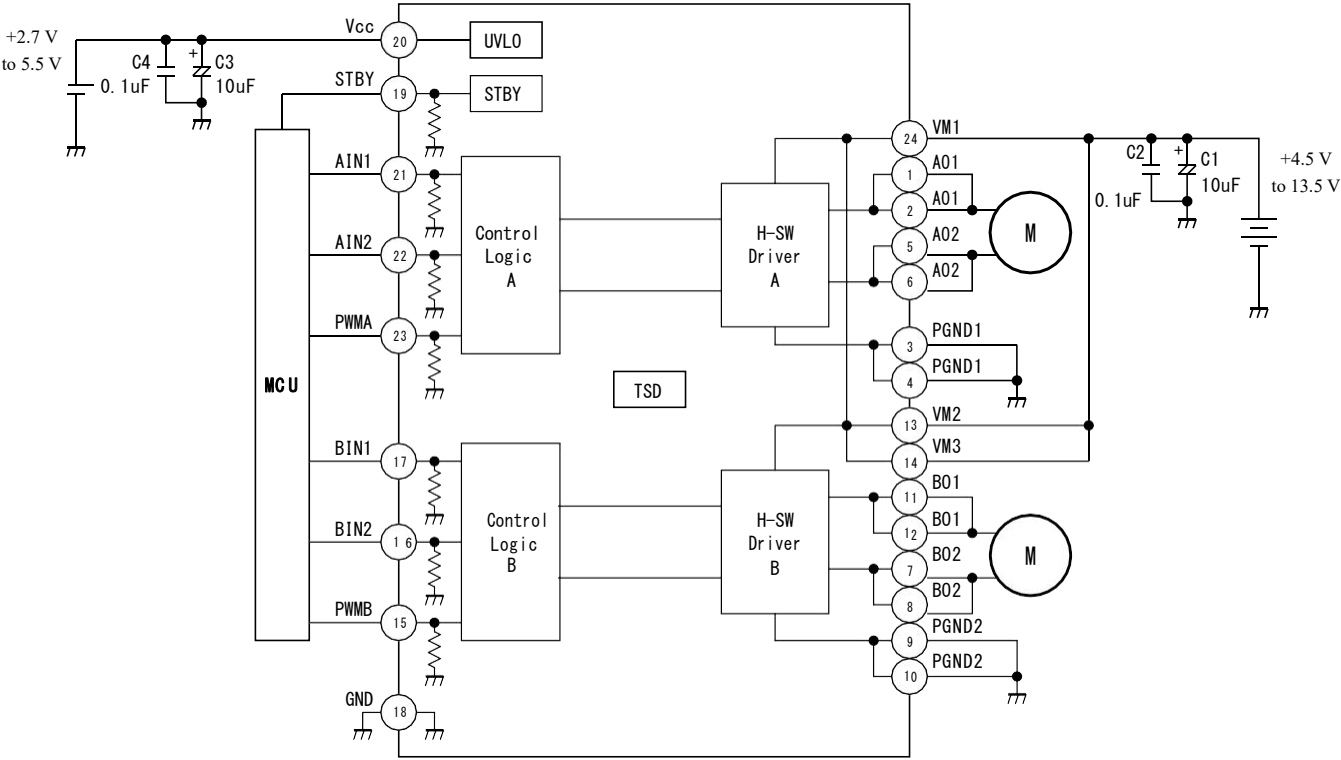
电气特性 (如无特殊说明, $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 3\text{ V}$, $V_M = 5\text{ V}$)

特性	符号	测试环境	Min	Typ.	Max	单位
供电电流	$I_{CC}(3V)$	$STBY = V_{CC} = 3\text{ V}$, $V_M = 5\text{ V}$	—	1.1	1.8	mA
	$I_{CC}(5.5V)$	$STBY = V_{CC} = 5.5\text{ V}$, $V_M = 5\text{ V}$	—	1.5	2.2	
	$I_{CC}(STB)$	$STBY = 0\text{ V}$	—	—	1	μA
	$I_M(STB)$		—	—	1	
控制输入电压	V_{IH}		$V_{CC} \times 0.7$	—	$V_{CC} + 0.2$	V
	V_{IL}		-0.2	—	$V_{CC} \times 0.3$	
控制输入电流	I_{IH}	$V_{IN} = 3\text{ V}$	5	15	25	μA
	I_{IL}	$V_{IN} = 0\text{ V}$	—	—	1	
待机输入电压	$V_{IH}(STB)$		$V_{CC} \times 0.7$	—	$V_{CC} + 0.2$	V
	$V_{IL}(STB)$		-0.2	—	$V_{CC} \times 0.3$	
待机输入电流	$I_{IH}(STB)$	$V_{IN} = 3\text{ V}$	5	15	25	μA
	$I_{IL}(STB)$	$V_{IN} = 0\text{ V}$	—	—	1	
输出饱和电压	$V_{sat(U+L)1}$	$I_O = 1\text{ A}$, $V_{CC} = V_M = 5\text{ V}$	—	0.5	0.7	V
	$V_{sat(U+L)2}$	$I_O = 0.3\text{ A}$, $V_{CC} = V_M = 5\text{ V}$		0.15	0.21	
输出饱和电流	$I_L(U)$	$V_M = V_{OUT} = 15\text{ V}$	—	—	1	μA
	$I_L(L)$	$V_M = 15\text{ V}$, $V_{OUT} = 0\text{ V}$	-1	—	—	
再生二极管 VF	$V_F(U)$	$I_F = 1\text{ A}$	—	1	1.1	V
	$V_F(L)$		—	1	1.1	
低压检测电压	UVLD	(Designed value)	—	1.9	—	V
恢复电压	UVLC		—	2.2	—	
响应速度	t_r	(Designed value)	—	24	—	ns
	t_f		—	41	—	
	Dead time	H to L	—	50	—	
		L to H	—	230	—	
热关断电路工作温度	TSD	(Designed value)	—	175	—	$^\circ\text{C}$
热关断滞后	ΔTSD		—	20	—	

目标特性

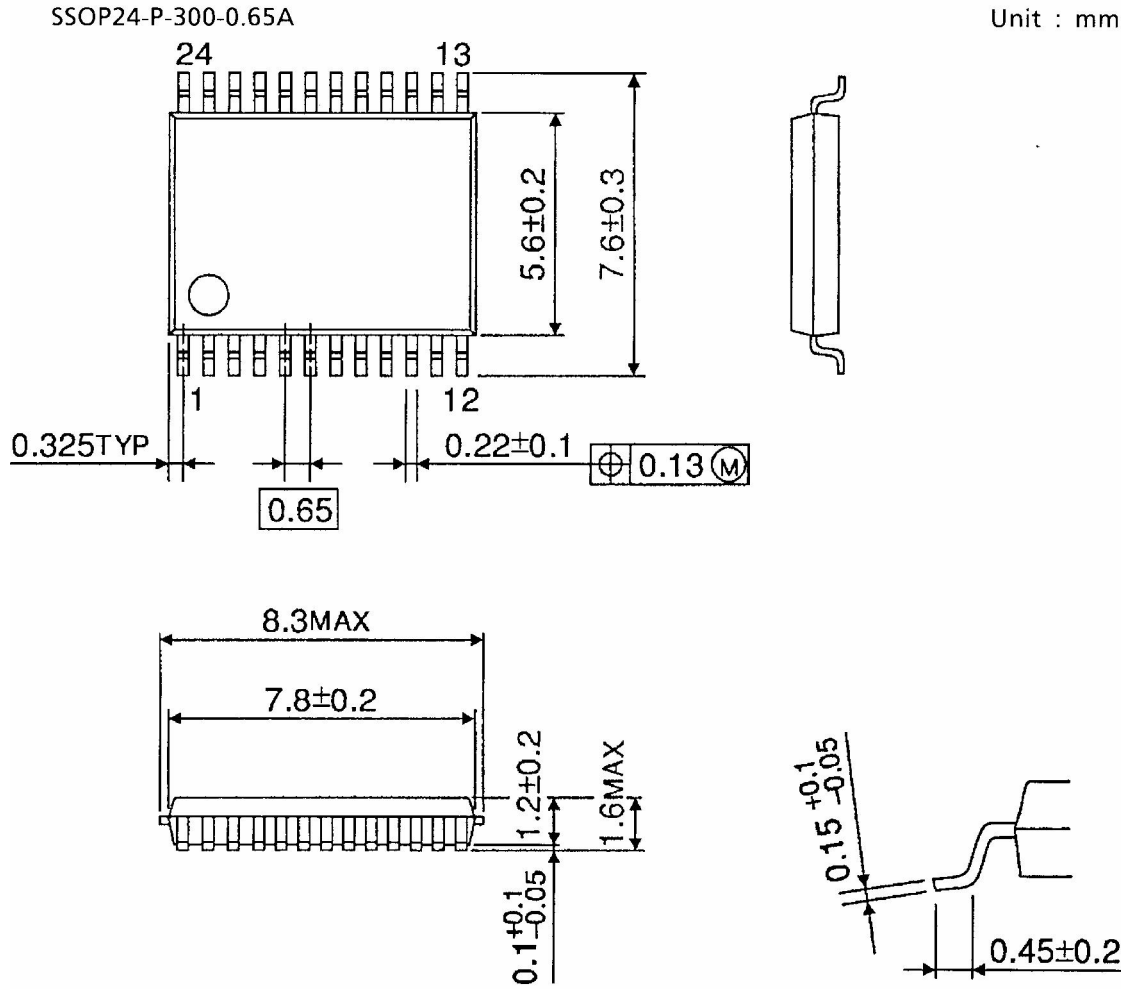


典型应用图



Note: 用于噪音吸收的冷凝器(C1、C2、C3和C4)应尽可能靠近IC。.

封装规格



Weght: 0.14 g (typ)

备注内容

1. 框图

为了便于解释，方框图中的某些功能块、电路或常量可以省略或简化。

2. 等效电路

为了便于解释，等效电路图可以简化或略去某些部分。

3. 时间图表

为了便于解释，计时图可以简化。

4. 应用电路

本文所示的应用电路仅供参考。全面的评估是必要的，特别是在大规模生产设计阶段。东芝没有通过提供这些应用电路示例授予任何工业产权许可。

5. 测试电路

测试电路中的元件仅用于获取和确认器件特性。不能保证这些元件和电路能防止应用设备发生故障或故障。

集成电路的使用注意事项

IC处理须知

- [1] 半导体器件的绝对最大额定值是一组即使在一段时间内也不能超过的额定值。不要超过任何这些额定值。超过该额定值可能会导致设备故障、损坏或变质，并可能因爆炸或燃烧而造成伤害。
- [2] 请使用合适的电源保险丝，以确保在过电流和/或集成电路故障的情况下，大电流不会连续流动。当使用条件超过其绝对最大额定值时，当布线不当，或当布线或负载出现异常脉冲噪声，导致大电流连续流动，击穿可能导致烟雾或点火，IC将完全报废。为了在击穿时尽量减少大电流的影响，需要适当的设置，如保险丝的容量、熔断时间和插入电路的位置。
- [3] 如果你的设计包括一个电感负载如电机线圈,请在设计中加入一个保护电路,以防止设备故障或故障引起的电流产生的涌流在电源上或负电流产生反电动势使电源强制关闭。IC击穿可能会导致损伤、发烟或起火。请使用带有内置保护功能的集成电路的稳定电源。如果电源不稳定，保护功能可能不工作，导致IC故障。
- [4] 不要以错误的方向或不正确的方式插入设备。
确保电源正、负端连接正确。否则，电流或功率消耗可能超过绝对最大额定值，超过该额定值可能导致设备故障、损坏或变质，并可能导致爆炸或燃烧造成伤害。
此外，不要使用任何应用电流反向或配置不正确的设备，即使只是一次。

处理ICs时要记住的要点

(1) 热关断电路

热关闭电路不一定在所有情况下保护集成电路.若热关闭电路在超过温度的情况下运行，请立即清除热源。

(2) 散热设计

在使用大电流的集成电路时，如电源放大器、调节器或驱动器，请设计出适当的散热装置，在任何时候和条件下都不要超过规定的结温(Junction Temperature)。这些集成电路即使在正常使用时也会产生热量。不适当的集成电路热辐射设计会导致集成电路寿命下降，集成电路特性恶化或集成电路击穿。另外，在设计时要考虑到外部元件对集成电路热辐射的影响。

(3) 反电动势

当电机反向旋转，突然停止或减速时，由于反电动势的作用，电流回流到电机的电源。如果电源的电流汇聚能力很小，设备的电机电源和输出引脚可能暴露在超过最大额定值的条件下。为了避免这一问题，在系统设计中应考虑反电动势的影响。

产品使用限制

070122EBA_R6

- 此资料如有更改，恕不另行通知。
- 东芝一直在努力提高其产品的质量和可靠性。然而，半导体器件通常会由于其固有的电敏感性和对物理应力的脆弱性而发生故障或故障。这是买方的责任,当使用东芝的产品,符合安全标准的整个系统的安全设计,并避免故障或失败的情况下这样的东芝产品可能导致人类生命的损失,人身伤害或财产损失。在开发您的设计时，请确保使用的东芝产品符合最新的东芝产品规格中规定的操作范围。同时，请牢记“半导体设备操作指南”或“东芝半导体可靠性手册”等中的预防措施和条件。
- 本文件所列东芝产品适用于一般电子应用(电脑、个人设备、办公设备、测量设备、工业机器人、家用电器等)。这些东芝产品既不打算也不保证用于要求极高质量和/或可靠性的设备，也不用于可能导致人命损失或人身伤害的故障或故障(“意外使用”)。意外用途包括原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、运输仪器、交通信号仪器、燃烧控制仪器、医疗仪器、各类安全装置等。用户如意外使用本文件所列东芝产品，其风险由用户自行承担。
- 本文件中描述的产品不得使用或嵌入任何适用法律法规禁止生产、使用和/或销售的下游产品
- 本文所载的信息仅作为我们产品应用的指南。东芝不承担任何因使用该产品而侵犯第三方专利或其他权利的责任。东芝或第三方的任何专利或其他权利均未以暗示或其他方式授予任何许可。
- 使用本产品时，请遵守所有适用的法律法规对受控物质的包含或使用进行规范。对于因不遵守相关法律法规而造成的损坏或损失，东芝公司概不负责。
- 本文件中描述的产品受外汇和对外贸易管制法律的约束
- *Simplified Chinese Version Translated by Aki Chen, Freescale Laboratory, HEU.*